개념 정리 ① 사각형의 넓이 — 직사각형 · 평행사변형

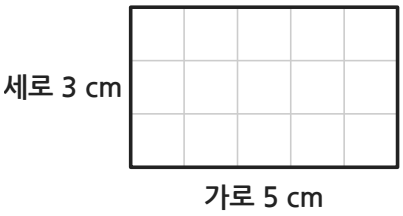
5-1 6단원 · 이름: _____

① 넓이의 단위 — 한 변이 1 cm인 정사각형의 넓이가 **1 cm²**(1 제곱센티미터)예요.

· 1 m² = 100 cm × 100 cm = **10000 cm²** · 1 km² = 1000 m × 1000 m = **1000000 m²**

※ 길이를 먼저 같은 단위로 맞춘 다음 곱해요. (예: 가로 300 cm, 세로 2 m → 3 m × 2 m = 6 m²)

② 직사각형과 정사각형

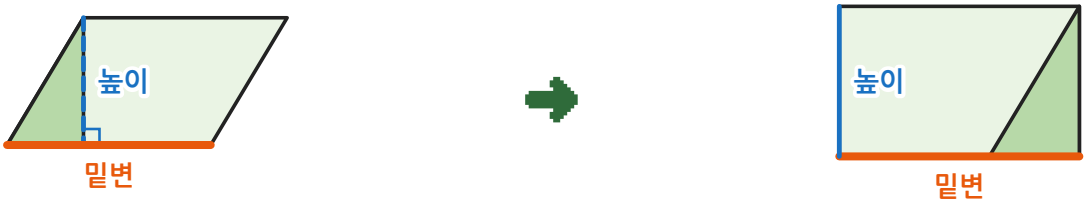


1 cm²가 가로로 5개씩 3줄 → 5 × 3 = 15 (cm²)

(직사각형의 넓이) = (가로) × (세로)

(정사각형의 넓이) = (한 변) × (한 변)

③ 평행사변형 — 잘라서 옮기면 직사각형!

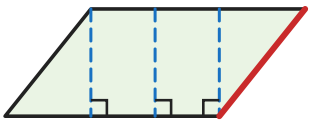


초록 삼각형을 잘라서 → 반대쪽에 붙이면 직사각형

(평행사변형의 넓이) = (밑변) × (높이)

· **밑변**: 평행한 두 변 중 하나 · **높이**: 두 밑변 사이의 거리(밑변과 **수직**인 선분)

· ⚠ **기울어진 옆변의 길이는 높이가 아니에요!** 옆변을 곱하면 틀려요.

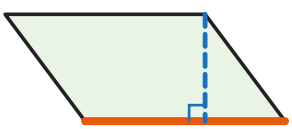


점선은 모두 길이가 같은 **높이**예요. 높이는 어디에 그려도 같아요.

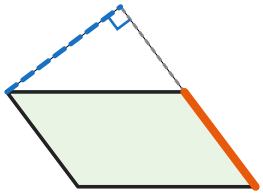
빨간 옆변은 높이보다 **길어요**. 그래서 옆변은 높이 대신 쓸 수 없어요.

👉 밑변과 높이가 같으면 모양이 달라도 평행사변형의 넓이는 같아요.

④ 평행사변형에도 (밑변, 높이) 짝꿍이 2쌍 있어요



아래 변이 밑변 ↔ **높이**



옆 변을 밑변으로 ↔ **높이**

(옆변을 늘린 점선 위, 바깥에 있어요)

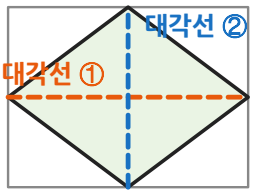
삼각형에서 배운 것과 똑같아요!

같은 평행사변형이니 어느 짝꿍으로 계산해도 **넓이는 같아요.**

(밑변①)×(높이①) = (밑변②)×(높이②)

개념 정리 ② 사각형의 넓이 — 마름모 · 사다리꼴

⑤ 마름모 — 둘러싼 직사각형의 절반!

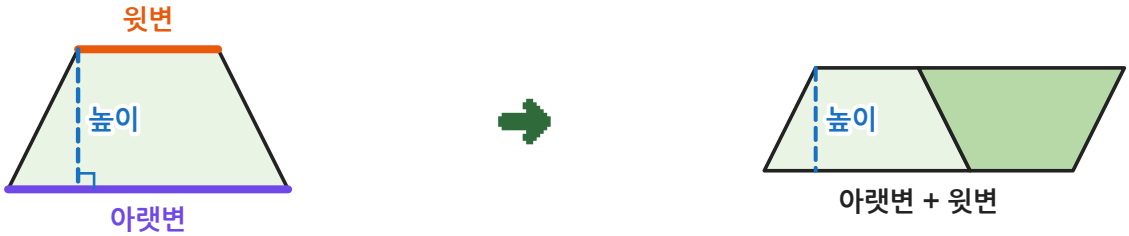


마름모를 둘러싼 직사각형의 가로는 **대각선 ①**, 세로는 **대각선 ②**와 같아요.
마름모는 이 직사각형의 **절반**이에요.

(마름모의 넓이) = (한 대각선) × (다른 대각선) ÷ 2

※ 마름모의 두 대각선은 서로 수직으로 만나고, 서로를 반으로 나눠요.

⑥ 사다리꼴 — 두 개 붙이면 평행사변형!



똑같은 사다리꼴을 거꾸로 돌려 붙이면 밑변이 **(아랫변 + 윗변)**인 평행사변형이 돼요. 사다리꼴은 그 절반이에요.

(사다리꼴의 넓이) = {(윗변) + (아랫변)} × (높이) ÷ 2
· 윗변·아랫변: **평행한 두 변** (위·아래에 있지 않아도 돼요. 돌아가 있으면 평행한 두 변을 먼저 찾아요!)
· 높이: 평행한 두 변 사이의 거리 · ⚠ 기울어진 옆변은 계산에 쓰지 않아요.

⑦ 한눈에 정리

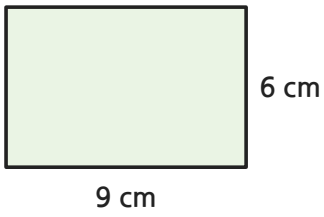
도형	넓이 구하는 방법	꼭 기억할 점
직사각형	가로 × 세로	1 cm²가 몇 개인지 세는 것
정사각형	한 변 × 한 변	네 변의 길이가 모두 같아요
평행사변형	밑변 × 높이	옆변 ✕, 밑변과 수직인 높이 ○
삼각형	밑변 × 높이 ÷ 2	평행사변형의 절반
마름모	대각선 × 대각선 ÷ 2	둘러싼 직사각형의 절반
사다리꼴	(윗변 + 아랫변) × 높이 ÷ 2	두 개 붙인 평행사변형의 절반

💡 **거꾸로 구하기**: 넓이를 알면 모르는 길이를 구할 수 있어요.
예) 평행사변형의 넓이가 48 cm², 밑변이 8 cm → 8 × □ = 48 → □ = 6 (cm)
예) 마름모의 넓이가 30 cm², 한 대각선이 10 cm → 10 × □ ÷ 2 = 30 → 10 × □ = 60 → □ = 6 (cm)

연습 1 사각형의 넓이 구하기

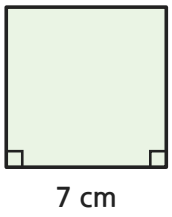
필요 없는 길이도 섞여 있어요!

1 직사각형



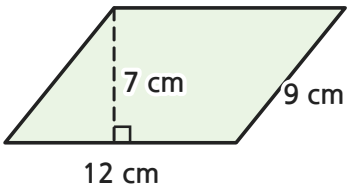
답: _____ cm²

2 정사각형



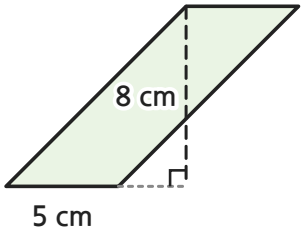
답: _____ cm²

3 평행사변형



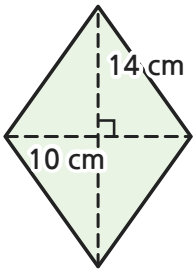
답: _____ cm²

4 평행사변형 (높이가 바깥에 있어요)



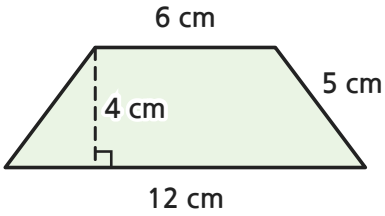
답: _____ cm²

5 마름모



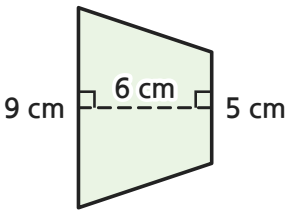
답: _____ cm²

6 사다리꼴



답: _____ cm²

7 사다리꼴 (평행한 두 변이 어디일까요?)



답: _____ cm²

8 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

(1) 3 m² = _____ cm²

(2) 50000 cm² = _____ m²

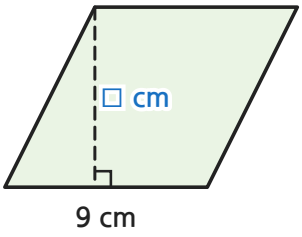
(3) 2 km² = _____ m²

(4) 가로 300 cm, 세로 2 m인 직사각형의 넓이: _____ m²

(5) 가로 4 km, 세로 3000 m인 직사각형의 넓이: _____ km²

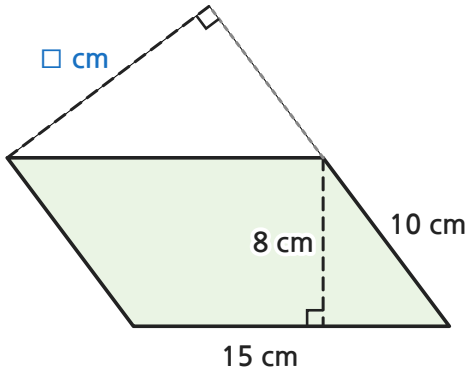
연습 2 넓이로 길이 거꾸로 구하기

1 평행사변형의 넓이가 72 cm²입니다. 높이는?



답: _____ cm

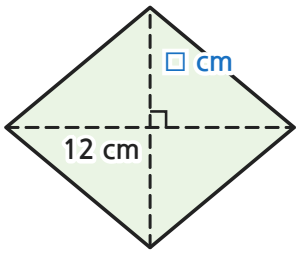
2 평행사변형에서 □ 안에 알맞은 수는? **짝꿍 찾기!** (옆변을 늘린 점선 위에 높이가 있어요)



· 아는 짝꿍: 밑변 _____ ↔ 높이 _____ → 넓이 _____ cm²

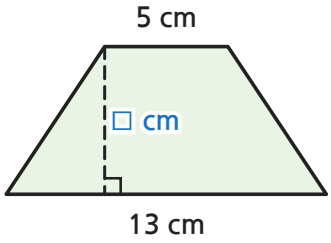
답: _____ cm

3 마름모의 넓이가 60 cm²입니다. □는?



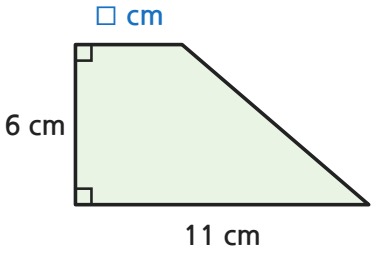
답: _____ cm

4 사다리꼴의 넓이가 54 cm²입니다. 높이는?



답: _____ cm

5 사다리꼴의 넓이가 45 cm²입니다. 윗변은?



답: _____ cm

6 그림 없이 풀어요.

(1) 넓이가 96 cm²이고 가로가 12 cm인 직사각형의 세로는? _____ cm

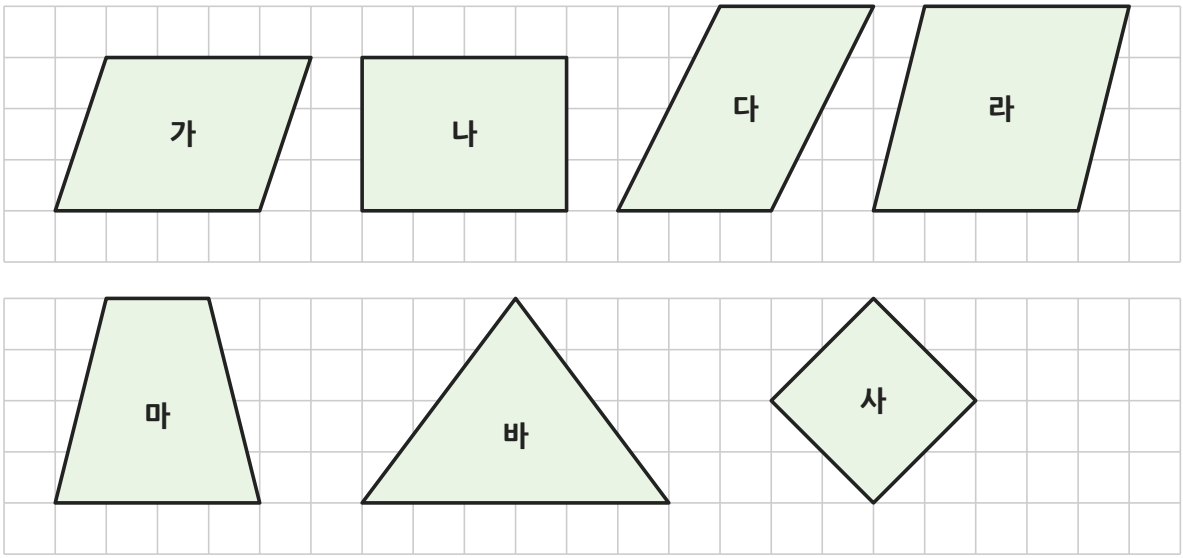
(2) 넓이가 64 cm²인 정사각형의 한 변은? _____ cm

(3) 둘레가 36 cm인 정사각형의 넓이는? _____ cm²

(4) 두 대각선이 각각 8 cm, 9 cm인 마름모와 넓이가 같은 평행사변형의 밑변이 6 cm일 때, 높이는? _____ cm

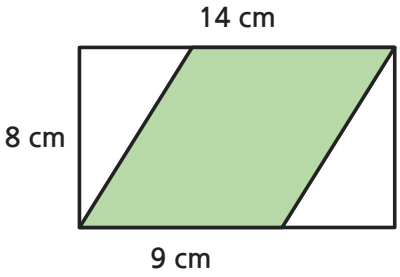
연습 3 실력 다지기 · 도전

1 모눈 한 칸은 1 cm²입니다. 평행사변형 **가**와 넓이가 같은 도형을 모두 고르세요.



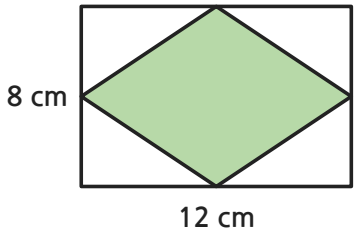
답: _____

2 직사각형 안에 평행사변형을 그렸어요. 색칠하지 않은 부분의 넓이는?



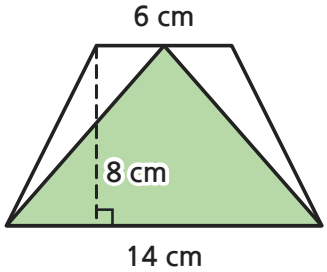
답: _____ cm²

3 직사각형의 각 변의 가운데를 이어 마름모를 그렸어요. 색칠한 마름모의 넓이는?



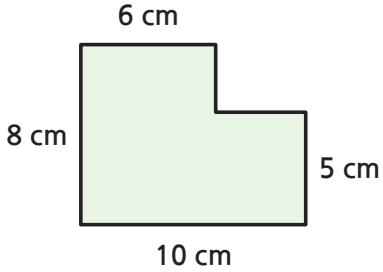
답: _____ cm²

4 사다리꼴에서 색칠한 삼각형을 뺀 나머지 부분의 넓이는?



답: _____ cm²

5 도형의 넓이는? (모든 각은 직각이에요)



답: _____ cm²

6 **도전!** 둘레가 30 cm인 직사각형이 있습니다. 가로가 세로보다 3 cm 더 길 때, 이 직사각형의 넓이는 몇 cm²일까요?

답: _____ cm²

정답과 풀이 **보호자용**

연습 1

1. 9 × 6 = **54 cm²** **2.** 7 × 7 = **49 cm²**

3. 12 × 7 = **84 cm²** — 옆변 9 cm는 쓰지 않아요.

4. 5 × 8 = **40 cm²** — 높이가 바깥에 있어도 밑변 × 높이. 늘린 점선은 밑변에 넣지 않아요.

5. 10 × 14 ÷ 2 = **70 cm²**

6. (6 + 12) × 4 ÷ 2 = **36 cm²** — 옆변 5 cm는 쓰지 않아요.

7. 평행한 두 변이 세로(9 cm, 5 cm), 높이는 가로 6 cm: (9 + 5) × 6 ÷ 2 = **42 cm²**

8. (1) 30000 (2) 5 (3) 2000000 (4) 3 m × 2 m = 6 (m²) (5) 4 km × 3 km = 12 (km²)

연습 2

1. 9 × □ = 72 → **8 cm**

2. 밑변 15 cm ↔ 높이 8 cm → 넓이 120 cm², 밑변 10 cm ↔ 높이 □(옆변의 연장선까지): 10 × □ = 120 → **12 cm**

3. 12 × □ ÷ 2 = 60 → 12 × □ = 120 → **10 cm**

4. (5 + 13) × □ ÷ 2 = 54 → 18 × □ = 108 → **6 cm**

5. (□ + 11) × 6 ÷ 2 = 45 → (□ + 11) × 6 = 90 → □ + 11 = 15 → **4 cm**

6. (1) 8 cm (2) 8 cm (8 × 8 = 64) (3) 한 변 9 cm → 81 cm² (4) 마름모 8 × 9 ÷ 2 = 36 → 6 × □ = 36 → 6 cm

연습 3

1. 가 = 4 × 3 = 12. 나 = 4 × 3 = 12 ○, 다 = 3 × 4 = 12 ○, 라 = 4 × 4 = 16 ✕, 마 = (2 + 4) × 4 ÷ 2 = 12 ○, 바 = 6 × 4 ÷ 2 = 12 ○, 사 = 4 × 4 ÷ 2 = 8 ✕ → **나, 다, 마, 바**

2. 직사각형 14 × 8 = 112, 평행사변형 9 × 8 = 72 → 112 − 72 = **40 cm²**

3. 대각선이 12 cm, 8 cm → 12 × 8 ÷ 2 = **48 cm²** (직사각형 96 cm²의 절반)

4. 사다리꼴 (6 + 14) × 8 ÷ 2 = 80, 삼각형 14 × 8 ÷ 2 = 56 → 80 − 56 = **24 cm²**

5. 큰 직사각형 10 × 8 = 80 에서 빈 부분 4 × 3 = 12를 빼면 **68 cm²** (또는 6 × 8 + 4 × 5 = 68)

6. 가로 + 세로 = 15, 가로가 3 더 길므로 가로 9, 세로 6 → 9 × 6 = **54 cm²**

지도 팁

· 평행사변형·사다리꼴에서 가장 흔한 실수는 **기울어진 옆변을 높이처럼 곱하는 것**이에요. "이 선이 밑변과 직각이야?"를 꼭 확인하게 해 주세요.

· 연습 2의 2번은 삼각형 학습지의 "짝꿍 찾기"와 같은 원리예요. 평행사변형도 넓이는 하나라는 점을 연결해 주세요.

· 사다리꼴은 돌아가 있으면 윗변·아랫변을 못 찾는 경우가 많아요. "서로 평행한 두 변"을 먼저 색칠하게 하면 좋아요.